



We create chemistry

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/13

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 15.08.2022

Versie: 9.0

Datum vorige versie: 12.02.2016

Vorige versie: 8.1

Datum / Eerste versie: 31.01.2003

Product: **Acronal® 4 F**

(ID Nr. 30040234/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 12.11.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Acronal® 4 F

Chemische naam:

UFI: UUR0-4439-X006-J8SG

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: grondstof, alleen voor industriële doeleinden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:

BASF Belgium Coordination Center Comm.
V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum

+ 32 70 245 245

Internationaal noodnummer:

Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

polymeer op basis van: acrylzuurester

3.2. Mengsels

Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:

Bij klachten na inademen van damp/spuitnevel: frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:

Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:

Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken:

Mond uitspoelen en dan 200-300 ml water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

Gevaren: Geen gevaar te verwachten.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

verneveld water, bluspoeder, schuim, kooldioxide

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Geen bijzondere gevaren bekend.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder.

Verdere gegevens:

Gevaar hangt van de brandende stoffen en de brandomstandigheden af. Gecontamineerd bluswater moet overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermende kleding gebruiken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Verontreinigd water/bluswater tegenhouden. Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.

Voor grote hoeveelheden: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Brand- en explosiebescherming:

Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geschikte materialen: edelstaal 1.4301 (V2), Moffellak O 360, tin (blik), koolstofstaal (ijzer)

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten en droog houden; op een koele plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

| Er zijn geen stofs specifieke grenswaarden bekend.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Adembescherming niet noodzakelijk

Handbescherming:

Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1) ook bij langer direct contact(aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN ISO 374-1): b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm), e.a.

Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit

dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Oogbescherming:

veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	vloeibaar, zeer visceus	
Kleur:	kleurloos	
	helder	
Reuk:	zwakke kenmerkende reuk	
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald	
Stoltemperatuur:	niet van toepassing	
Kooktraject:	niet van toepassing	
Ontbrandbaarheid:	niet ontvlambaar	
Onderste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Bovenste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Vlampunt:	ca. 150 °C	(DIN 51758)
Zelfontbrandingstemperatuur:	ca. 390 °C	(DIN 51794)
Thermische ontleding:	Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen.	
pH-waarde:	stof/mengsel is niet oplosbaar (in water)	
Viscositeit, dynamisch:	130 - 200 mPa.s	(DIN EN ISO 3219)
	(50 %(m), 23 °C, 25 1/s)	
Oplosbaarheid in water:	onoplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	niet van toepassing	
Dampspanning:	5,0 mbar	
	(20 °C)	
Relatieve dichtheid:	Geen gegevens beschikbaar.	
Soortelijke massa:	ca. 1,04 g/cm ³	
	(20 °C)	

Relatieve dampdichtheid (lucht):

Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffbare stoffen

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water:

niet mengbaar

Aandeel vaste stof: 98,5 - 100 %

(DIN EN ISO 3251)

Verdampingssnelheid:

waarde kan geschat worden op basis
van de constante van Henry's Law of
op de dampdruk.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bij opslag en behandeling volgens de voorschriften.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreme temperaturen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:

Geen stoffen bekend, die moeten vermeden worden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): > 2.000 mg/kg (OESO-Richtlijn 423)

Irriterende werking

Evaluatie irritatie:

Niet irriterend voor ogen en huid.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

In vitro studie: niet irriterend (Epidermale test op het bijtende karakter)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

: Niet bijtend (HET-CAM Test in vitro)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Alle beschikbare informatie geeft geen indicatie van carcinogene effecten.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Niet verwacht voortplantingstoxiciteit te veroorzaken (gebaseerd op samenstelling).

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Niet bekend

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Bij juiste omgang en bij gebruik conform de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Vistoxiciteit:

LC50 (96 h) > 680 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 deel 15, statisch)

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:

Bij juiste toevoeging van geringe concentraties in aangepaste biologische waterzuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbraakactiviteit van actief slib niet te verwachten.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):

Het product is moeilijk oplosbaar in water en kan daardoor door mechanische afscheiding in de geschikte zuiveringsinstallaties uit het water geëlimineerd worden.

Gegevens over eliminatie:

10 - 20 % CO₂-vorming van de theoretische waarde (28 d) (OESO 301B; ISO 9439; 92/69/EEG, C.4-C) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aangepast)

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:

Het product is niet onderzocht.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:

Adsorptie in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Volgens Verordening (EG) Nr. 453/2010: Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:

Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. De plaatselijke officiële voorschriften m.b.t. de afvalwaterbehandeling dienen in acht genomen te worden.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Moet, volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften bv. naar een geschikte verbrandingsinstallatie afgevoerd worden.

Ongereinigde verpakking:

Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen weer gebruikt worden.

Niet te reinigen verpakkingen in dezelfde afvalstroom als de inhoud afvoeren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevaar(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

RID

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevaar(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 15.08.2022

Versie: 9.0

Datum vorige versie: 12.02.2016

Vorige versie: 8.1

Datum / Eerste versie: 31.01.2003

Product: **Acronal® 4 F**

(ID Nr. 30040234/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 12.11.2025

Binnenvaarttransport

ADN

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Luchttransport

IATA/ICAO

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam	Niet van toepassing

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 15.08.2022

Versie: 9.0

Datum vorige versie: 12.02.2016

Vorige versie: 8.1

Datum / Eerste versie: 31.01.2003

Product: **Acronal® 4 F**

(ID Nr. 30040234/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 12.11.2025

overeenkomstig de modelreglementen van de VN:		name:	
Transportgevaarenklasse(n) :	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevaarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 15.08.2022

Versie: 9.0

Datum vorige versie: 12.02.2016

Vorige versie: 8.1

Datum / Eerste versie: 31.01.2003

Product: **Acronal® 4 F**

(ID Nr. 30040234/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 12.11.2025

Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

| Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) niet vereist.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verdere voorgenoemen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituut voor Normering. **DNEL** = Derived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale aanvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.